

Requisiti software

Progetto: Biblioteca scolastica Redatto da: Drago Massimiliano — v3.3 — 20/05/2026

Storia delle revisioni	1
1.0 Introduzione	2
1.1 Scopo	2
1.2 Convenzioni Documentali	2
1.3 Suggerimenti di audience e lettura previsti	2
1.4 Campo di applicazione del prodotto	2
1.5 Riferimenti	2
1.6 Definizioni, acronimi e abbreviazioni	3
2. Descrizione generale	3
2.1 Prospettiva del prodotto	3
Nostro prodotto punta alla sostituzione della biblioteca fisica inefficiente, con una moderna più efficiente	3
2.2 Caratteristiche del prodotto	3
2.3 Operating Environment	4
2.4 Vincoli Progettazione e Implementazione	4
2.6 Documentazione Utente	4
2.7 Assunzioni e dipendenze	5
3.0 Funzioni	5
3.1 Ricerca	5
3.2 Prestito	5
3.3 Restituzione	5
3.4 Registrazione e Accesso	5
3.5 Gestione Amministrativa	5
4.0 Requisiti di Interfaccia Esterna	6
4.1 Interfaccia Utente	6
4.2 Interfaccia Hardware	6
4.3 Interfacce Software	6
5.0 Altri Requisiti Non Funzionali	6
5.1 Requisiti di Prestazione	6
5.2 Attributi di Qualità del Software	6

Storia delle revisioni

Nome	Data	Motivo dei cambiamenti	versione
Drago Massimiliano	09.05.2026	Documento iniziale	v0.0

Drago Massimiliano	19.05.2022 6	Prima stesura completa delle sezioni 1.0 Introduzione e 2.0 Descrizione Generale	v1.0
Drago Massimiliano	20.05.2022 6	Aggiunta sezione 3.0 Funzioni (Ricerca, Prestito, Restituzione) e completamento indice	v2.0
Drago Massimiliano	23.05.2022 6	Aggiunta sezione 4.0 e 5.0	v3.0
Drago Massimiliano	23.05.2022 6	Correzioni di errori	v3.1
Drago Massimiliano	26.05.2022 6	Aggiornamento dati riguardo la altre documentazioni	v3.2
Drago Massimiliano	26.05.2022 6	Aggiunta punto sulla sicurezza	v3.3

1.0 Introduzione

1.1 Scopo

Il nostro Istituto Scolastico dispone di una biblioteca fisica contenente centinaia di volumi a disposizione di studenti e docenti. La gestione attuale del catalogo avviene ancora tramite registri cartacei, rendendo il processo lento, soggetto a errori e difficilmente monitorabile. Per migliorare questo servizio e renderlo accessibile all'intera comunità scolastica, l'istituto ha deciso di dotarsi di un software gestionale dedicato.

L'Istituto Scolastico ha quindi affidato lo sviluppo del sito web al nostro gruppo, un team di studenti specializzati nello sviluppo di applicazioni web.

Il presente documento costituisce la Specifica dei Requisiti Software (SRS) per il sistema di gestione della biblioteca scolastica. Esso descrive e formalizza tutte le funzionalità, e rappresenta il riferimento tecnico per le fasi di progettazione, sviluppo e collaudo del software.

1.2 Convenzioni Documentali

Non ci sono convenzioni tipografiche particolari. Le immagini di esempio sono mostrate nel formato dell'interfaccia utente di Windows 11 tramite browser firefox.

1.3 Suggerimenti di audience e lettura previsti

Questo documento è destinato a tutte le parti che sono interessate nel progetto, come gli sviluppatori, project manager, professori, e coloro che testeranno.

1.4 Campo di applicazione del prodotto

Il sito web da creare è un sito web che permette di prendere in prestito i libri dalla biblioteca della scuola. Su questa pagina sarà possibile accedere e registrarsi nella biblioteca scolastica, prendere in prestito, visualizzare e ricercare i libri.

1.5 Riferimenti

I seguenti documenti sono stati consultati o sono parte integrante del presente progetto:

Il Manuale Utente del Sistema di Gestione della Biblioteca Scolastica, redatto da Drago Massimiliano, versione 1.0, 26.05.2026], fornisce le istruzioni operative per l'utilizzo del software da parte degli utenti finali.

Definizione degli standard, redatto da Drago Massimiliano, versione 2.0, 16.05.2026, fornisce lo standard della formattazione e procedimenti per la realizzazione di tutti i documenti e script del progetto.

La Documentazione del Codice Sorgente, redatta da Drago Massimiliano e dal team dei programmatori, versione 1.0, 26.05.2026, descrive l'architettura tecnica del sistema, le classi, i metodi e le scelte implementative adottate durante lo sviluppo.

Il Diagramma dei Casi d'Uso, redatto da Matteo Procino, versione 1.0, 16.05.2026, rappresenta graficamente le interazioni tra gli attori del sistema e le funzionalità offerte dal software.

1.6 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Ci sono una varietà di termini utilizzati in questo SRS relativi al software di gestione della biblioteca scolastica. La maggior parte dei termini sono comuni al contesto bibliotecario tradizionale. Tuttavia, per completezza, vengono forniti tutti i termini rilevanti.

- **Libro** – una risorsa bibliografica fisica presente nel catalogo della biblioteca, identificata da titolo, autore, ISBN e collocazione.
- **Catalogo** – l'insieme di tutti i libri registrati nel sistema, consultabile dagli utenti.
- **Prestito** – l'operazione con cui un utente prende in consegna un libro per un periodo di tempo definito.
- **Utente** – qualsiasi persona registrata nel sistema, che può essere uno studente o un docente.
- **Bibliotecario** – il responsabile della gestione del sistema, con privilegi amministrativi.
- **SRS** – Software Requirements Specification, il presente documento.
- **UML** – Unified Modeling Language, linguaggio standard per la modellazione del software.
- **ISBN** – International Standard Book Number, codice identificativo univoco di un libro.

- **SMART CARD** – scheda identificativa degli studenti e del personale scolastico fornita dalla scuola.

2. Descrizione generale

2.1 Prospettiva del prodotto

Nostro prodotto punta alla sostituzione della biblioteca fisica inefficiente, con una moderna più efficiente.

2.2 Caratteristiche del prodotto

Il nostro sito web permette di ricercare i libri nella biblioteca scolastica. La ricerca può essere effettuata tramite titolo, autore, genere, ISBN. Inoltre il nostro sito web permette di registrarsi e accedere al proprio Utente. Infine la funzione più importante del nostro sito web permette di prendere in prestito i libri della nostra biblioteca.

In caso del ritardo della sostituzione del libro l'utente dovrà pagare una sanzione, calcolata in base ai giorni di ritardo.

2.3 Operating Environment

Nostro sito web è disponibile su tutti sistemi operativi tramite un browser firefox, chrome, brave, safari ec... .

2.4 Vincoli Progettazione e Implementazione

Il sistema di gestione della biblioteca scolastica è soggetto ai seguenti vincoli che limitano le scelte implementative degli sviluppatori.

Il software deve essere sviluppato utilizzando linguaggi PHP HTML e CSS, in quanto è il linguaggio adottato nel percorso scolastico. Il database utilizzato per la persistenza dei dati sarà un file TXT, scelto per la sua semplicità.

Il sistema deve essere eseguibile sui computer presenti nei laboratori dell'istituto oppure sui portatili e computer personali, che montano sistema operativo Windows 10/11 oppure Linux.

Dal punto di vista della sicurezza, l'accesso al sistema deve essere protetto tramite autenticazione con credenziali personali della SMART CARD, al fine di garantire che solo gli utenti autorizzati possano effettuare operazioni di prestito, restituzione o amministrazione.

2.6 Documentazione Utente

Insieme al software verrà consegnata la documentazione agli utenti finali:

Il Manuale Utente descriverà in modo dettagliato tutte le funzionalità del sistema, con istruzioni passo-passo per le operazioni principali come la ricerca di un libro, la richiesta di prestito e la restituzione. Il documento sarà fornito in formato PDF.

La Documentazione del Codice Sorgente sarà destinata a eventuali sviluppatori futuri che dovessero occuparsi della manutenzione o dell'estensione del sistema. Verrà redatta direttamente nel codice tramite commenti strutturati e un documento fornito in formato PDF.

Non è prevista la fornitura di guide online o tutorial interattivi.

2.7 Assunzioni e dipendenze

Si assume che l'istituto scolastico disponga di computer dedicati all'utilizzo del sito web, con sistema operativo almeno Windows 10. Si assume inoltre che tale macchina sia accessibile al bibliotecario durante l'orario scolastico.

Si assume che i dati relativi ai libri attualmente presenti in biblioteca vengano forniti al team di sviluppo in formato digitale prima dell'avvio del sistema, in modo da poter popolare file TXT iniziale. Qualora questi dati non fossero disponibili in formato digitale, la fase di inserimento manuale potrebbe richiedere tempi aggiuntivi non previsti nel piano di progetto.

Si assume che gli utenti del sistema studenti, docenti e bibliotecari abbiano una conoscenza base dell'utilizzo di un computer e non necessitino di formazione tecnica specifica per l'utilizzo del sito web.

3.0 Funzioni

Funzioni base del nostro sito web sono:

3.1 Ricerca

Ricerca dei libri nella biblioteca scolastica, è effettuata tramite titolo, autore, genere, ISBN.

3.2 Prestito

Nostro sito web permette ai studenti e al personale scolastico di prendere in prestito i libri disponibili nella biblioteca scolastica.

3.3 Restituzione

Alla fine coloro che hanno preso in prestito uno o più libri in prestito, lo devono restituire in tempo indicato.

3.4 Registrazione e Accesso

Il sistema permette agli utenti (studenti e docenti) di registrarsi tramite le credenziali della SMART CARD. Una volta registrati, possono accedere alla biblioteca e prendere in prestito uno o più libri. Il bibliotecario dispone di un account amministrativo con privilegi estesi.

3.5 Gestione Amministrativa

Il bibliotecario può aggiungere, modificare ed eliminare i libri dal catalogo. Può inoltre visualizzare tutti i prestiti attivi, i ritardi e l'elenco degli utenti registrati.

4.0 Requisiti di Interfaccia Esterna

4.1 Interfaccia Utente

L'interfaccia è accessibile tramite browser web (Firefox, Chrome, Brave, Safari, ecc). Le pagine principali sono: pagina di accesso e registrazione, homepage con barra di ricerca, pagina del catalogo, pagina di dettaglio libro. La navigazione deve essere intuitiva anche per utenti con competenze informatiche di base.

4.2 Interfaccia Hardware

Il sistema non richiede hardware dedicato. È sufficiente un computer con connessione internet.

4.3 Interfacce Software

Il sistema è sviluppato in PHP, HTML, e CSS. I dati vengono memorizzati su file TXT. Il sistema richiede un web server locale (es. XAMPP/Apache) per l'esecuzione. Non è richiesta alcuna dipendenza da software di terze parti aggiuntivi.

5.0 Altri Requisiti Non Funzionali

5.1 Requisiti di Prestazione

Il sistema deve restituire i risultati di una ricerca nel catalogo entro 3 secondi su una rete LAN scolastica standard. Deve supportare l'accesso contemporaneo di almeno 30 utenti senza degrado delle prestazioni, corrispondente al numero massimo di studenti in un laboratorio.

5.2 Attributi di Qualità del Software

- **Usabilità:** l'interfaccia deve essere comprensibile senza formazione specifica, con etichette chiare e messaggi di errore espliciti in italiano.
- **Portabilità:** il sistema deve funzionare senza modifiche su Windows 10/11 e Linux con qualsiasi browser moderno.
- **Manutenibilità:** il codice deve essere commentato e strutturato in modo che un futuro sviluppatore possa estendere le funzionalità senza dover riscrivere il sistema da capo.
- **Affidabilità:** il sistema deve essere disponibile durante la giornata senza interruzioni non pianificate.

5.3 Sicurezza

Il sistema deve garantire la protezione dei dati personali degli utenti durante le operazioni di registrazione e autenticazione.

Le password non vengono mai memorizzate in chiaro. Il sistema utilizza la funzione PHP `password_hash()` con algoritmo sicuro `PASSWORD_DEFAULT` per generare hash crittografici delle password prima del salvataggio.

Ogni utente viene identificato tramite una Smart Card univoca generata automaticamente dal sistema. Tale identificativo viene associato all'account durante la registrazione.

Le informazioni dell'utente vengono archiviate nel file `utenti.txt`